SPRAWOZDANIE NR 4

Modelowanie danych

Diagram klas i diagram obiektów

System: Siec kasyn "Złoty Żeton"

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie stanowi czwartą część dokumentacji projektowej systemu informatycznego sieci kasyn Złoty Żeton i jest bezpośrednią kontynuacją Sprawozdania nr 3 (model analityczny SI). Na podstawie zidentyfikowanych klas Entity opracowano konceptualny diagram klas oraz diagram obiektów.

Diagram klas to graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi. Wyróżniamy dwa poziomy szczegółowości:

- Poziom konceptualny — diagram zawiera wyłącznie podstawowe elementy: klasy i związki. Jest zrozumiały dla użytkownika i wynika bezpośrednio z analizy dziedziny przedmiotowej.
- Poziom implementacyjny — diagram konceptualny wzbogacony o typy danych, widoczność, zobowiązania, klasy asocjacyjne i inne elementy zależne od środowiska implementacyjnego.

Diagram obiektów to wystąpienie diagramu klas, odwzorowujące strukturę systemu w wybranym momencie działania. Prezentuje konkretne instancje obiektów z rzeczywistymi wartościami atrybutów.

2. Konceptualny diagram klas

Konceptualny diagram klas opracowano na podstawie klas Entity zidentyfikowanych w modelu analitycznym (Sprawozdanie nr 3) oraz słownika danych systemu (Sprawozdanie nr 2). Na poziomie konceptualnym diagram zawiera wyłącznie klasy i związki — bez typów danych ani widoczności atrybutów.

2.1 Opis klas

Poniżej przedstawiono klasy wchodzące w skład modelu wraz z ich atrybutami na poziomie konceptualnym:

Klasa: Kasyno

Reprezentuje pojedyncze kasyno w sieci Złoty Żeton. Jest główna jednostką organizacyjną systemu.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator kasyna w systemie
nazwa	string	Pełna nazwa kasyna
adres	string	Adres fizyczny kasyna
nrLicencji	string	Numer licencji hazardowej wydanej przez organ państwowy
statusDzial	boolean	Flaga informująca czy kasyno jest aktywne (otwarte)

Klasa: Gra

Reprezentuje dostępny typ gry hazardowej oferowanej przez kasyno (np. ruletka, poker, blackjack, automat).

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator gry
typ	string	Rodzaj gry: ruletka / poker / blackjack / automat
stawkaMin	decimal	Minimalna dozwolona stawka w grze
stawkaMax	decimal	Maksymalna dozwolona stawka w grze

opis	string	Krótki opis zasad gry

Klasa: Stol

Reprezentuje fizyczny stół do gry (lub automat) w kasynie. Stół jest powiązany z konkretną grą oraz mogą być przedmiotem rezerwacji.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator stołu
numer	string	Numer identyfikacyjny stołu na sali (np. R-01, P-03)
pojemnosc	integer	Maksymalna liczba graczy przy stole
status	string	Aktualny status: dostępny / zajęty / zarezerwowany / nieczynny

Klasa: ProfilGracza

Centralna klasa przechowująca dane osobowe i rejestracyjne gracza. Każdy gracz posiada dokładnie jeden profil.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator gracza w systemie
imie	string	Imię gracza z dokumentu tożsamości
nazwisko	string	Nazwisko gracza z dokumentu tożsamości
dataUrodzenia	date	Data urodzenia (podstawa weryfikacji pełnoletności)
nrDokumentu	string	Numer dokumentu tożsamości (PESEL lub nr dowodu/paszportu)
dataRejestr	datetime	Data i godzina pierwszej rejestracji gracza w systemie

Klasa: KartaGracza

Fizyczny nośnik identyfikacyjny przypisany do profilu gracza. Służy do autoryzacji dostępu na sale i operacji finansowych.

Atrybut	Typ	Opis
numer	string	Unikalny numer karty (kod kreskowy lub RFID)
dataWydania	date	Data wydania karty graczowi
statusAkt	boolean	Czy karta jest aktywna (true) lub zablokowana (false)

Klasa: KontoGracza

Wirtualne konto przechowujące saldo gracza przeznaczone do obstawiania zakładów.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator konta
saldo	decimal	Aktualne saldo dostępne do gry (w PLN)

waluta	string	Waluta konta (domyślnie PLN)
dataAktualizacji	datetime	Data i godzina ostatniej operacji na koncie

Klasa: Rezerwacja

Rejestruje fakt zarezerwowania przez gracza miejsca przy określonym stole na dany termin.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator rezerwacji
dataTerminu	date	Data zaplanowanej rezerwacji
godzinaTerminu	time	Godzina zaplanowanego rozpoczęcia gry
dataUtworzenia	datetime	Data i godzina złożenia rezerwacji
status	string	Status rezerwacji: aktywna / anulowana / zrealizowana

Klasa: Transakcja

Rejestruje każda operacje finansowa w systemie: doładowanie konta, wypłatę wygranej oraz płatności karta.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator transakcji
kwota	decimal	Kwota transakcji w PLN
typ	string	Rodzaj: doładowanie / wyplata gotówka / wyplata przelew
dataGodzina	datetime	Dokładna data i godzina transakcji
status	string	Status: zatwierdzona / odrzucona / oczekująca
formaPlatnosci	string	Forma: gotówka / karta płatnicza / przelew bankowy

Klasa: WynikGry

Niemodyfikowalny log każdej rozegranej rundy. Podstawa rozliczeń i ewentualnych reklamacji.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator wpisu wyniku
stawka	decimal	Kwota postawiona przez gracza w danej rundzie
wynik	string	Rezultat rundy: wygrana / przegrana
zmianaKwota	decimal	Zmiana salda: dodatnia (wygrana) lub ujemna (przegrana)
dataGodzina	datetime	Dokładna data i godzina rozegranej rundy

Klasa: ZaswiadczenieOWygranej

Dokument urzędowy generowany na prośbę gracza potwierdzający legalne źródło środków finansowych z wygranej.

Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny numer zaświadczenia
kwotaWygranej	decimal	Potwierdzona kwota wygranej
dataWydania	date	Data wystawienia dokumentu
nrDokumentu	string	Numer urzędowy zaświadczenia

Klasa: RaportPodatkowy

Automatycznie generowany raport przekazywany do Urzędu Skarbowego dla wygranych przekraczających ustawowy próg podatkowy.

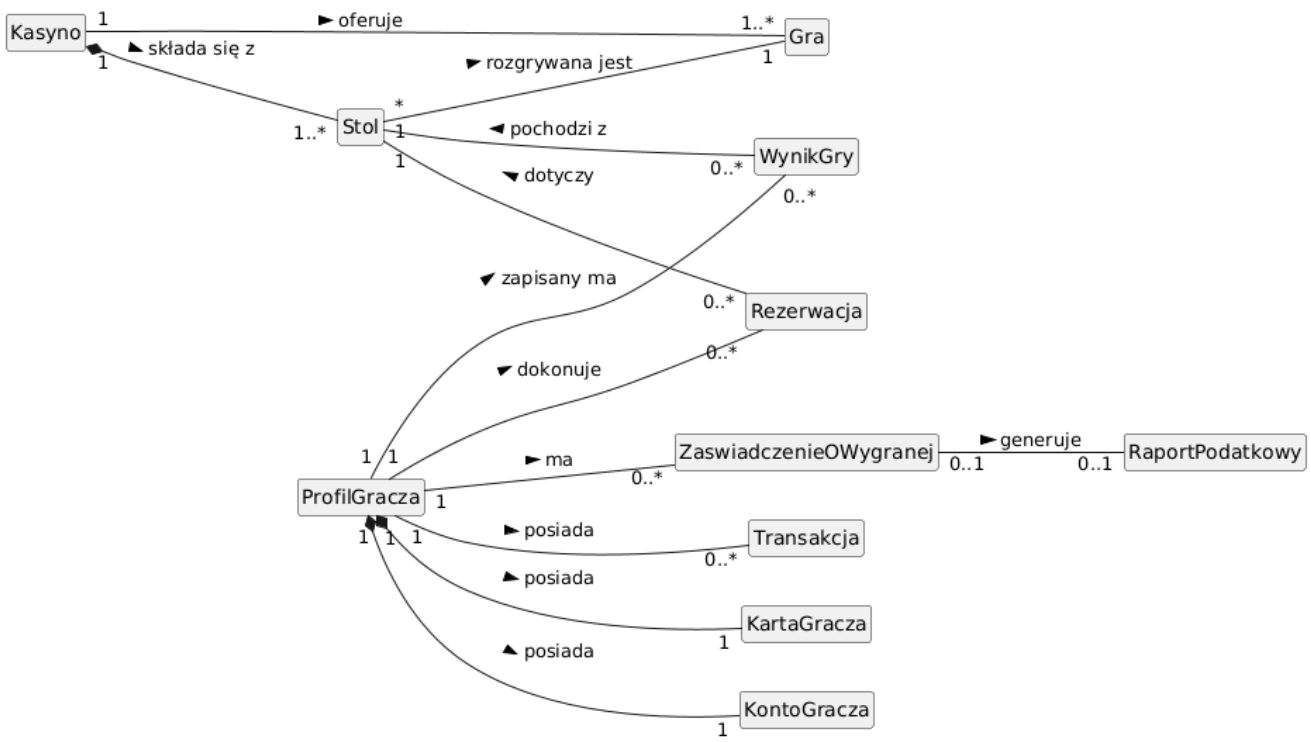
Atrybut	Typ	Opis
id	integer	Unikalny identyfikator raportu
kwotaWygranej	decimal	Kwota wygranej podlegającej opodatkowaniu
dataWygenerowan	datetime	Data i godzina automatycznego wygenerowania raportu
statusPrzeslania	string	Status: wygenerowany / wysłany / potwierdzony przez US

2.2 Związki między klasami — konceptualny diagram klas

Poniżej przedstawiono kompletne zestawienie związków między klasami w modelu danych systemu kasyna:

Klasa A	Krot.	Klasa B	Krot.	Typ związku / opis
Kasyno	1	**Stol**	1..*	Kompozycja — Kasyno składa się z co najmniej jednego stołu; usuniecie kasyna usuwa jego stoły
Kasyno	1	**Gra**	1..*	Asocjacja — Kasyno oferuje co najmniej jeden typ gry; gra może być oferowana w wielu kasynach
Stol	*	**Gra**	1	Asocjacja — Przy stole rozgrywany jest dokładnie jeden typ gry; dana gra może odbywać się przy wielu stolach
ProfilGracza	1	**KartaGracza**	1	Kompozycja — Każdy profil gracza ma dokładnie jedna kartę; karta nie istnieje bez profilu
ProfilGracza	1	**KontoGracza**	1	Kompozycja — Każdy profil gracza

				ma dokładnie jedno konto wirtualne
ProfilGracza	1	**Rezerwacja**	0..*	Asocjacja — Gracz może mieć wiele rezerwacji lub żadnej; rezerwacja należy do jednego gracza
Stol	1	**Rezerwacja**	0..*	Asocjacja — Stol może być przedmiotem wielu rezerwacji; rezerwacja dotyczy jednego stołu
ProfilGracza	1	**WynikGry**	0..*	Asocjacja — Gracz może mieć wiele zapisanych wyników gier; wynik przypisany jest jednemu graczowi
Stol	1	**WynikGry**	0..*	Asocjacja — Na danym stole może być zapisanych wiele wyników; wynik pochodzi z jednego stołu
ProfilGracza	1	**Transakcja**	0..*	Asocjacja — Gracz może mieć wiele transakcji; każda transakcja dotyczy jednego gracza
ProfilGracza	1	**ZaswiadczenieOWygranej**	0..*	Asocjacja — Gracz może mieć wiele zaświadczeń; każde zaświadczenie przynależy jednemu graczowi
ZaswiadczenieOWygranej	0..1	**RaportPodatkowy**	0..1	Asocjacja — Dla wygrana>=próg podatkowy do zaświadczenia generowany jest raport podatkowy



3. Diagram obiektów

Diagram obiektów jest wystąpieniami diagramu klas i odwzorowuje strukturę systemu w wybranym momencie działania. Prezentuje konkretne instancje (obiekty) klas z rzeczywistymi wartościami atrybutów. W notacji UML obiekt zapisuje się jako: nazwaObiektu : NazwaKlasy (tekst podkreslony).

Poniżej przedstawiono przykładową sytuację z systemu kasyna Złoty Żeton:

3.1 Opis modelowanej sytuacji

Sytuacja modelowana na diagramie obiektów:

Kasyno "Złoty Żeton Warszawa" (nr licencji HAZ-2024-001) posiada stol nr R-01 przeznaczony do ruletki (stawki 10-5000 zł). Jan Kowalski (ur. 15.03.1985) zarejestrowany w systemie 10.01.2025 posiada kartę nr KG-00142 z aktywnym saldem 850,00 zł. Gracz złożył rezerwacje na stol R-01 na dzień 20.01.2025 na godz. 20:00 (status: aktywna). Następnie dokonał doładowania konta kwota 500 zł gotówka (transakcja TXN-0341). Przy stole rozegrał rundę ruletki stawiając 200 zł i wygrał 700 zł (wynik WG-0891).

3.2 Instancje obiektów

kasWaw : Kasyno	
id	1
nazwa	Złoty Żeton Warszawa
adres	ul. Nowy Świat 15, 00-029 Warszawa

nrLicencji	HAZ-2024-001
statusDzial	true

stolR01 : Stol	
id	101
numer	R-01
pojemnosc	8
status	zarezerwowany

ruletka : Gra	
id	3
typ	ruletka
stawkaMin	10.00 PLN
stawkaMax	5000.00 PLN
opis	Ruletka europejska, jeden zero

kowalski : ProfilGracza	
id	142
imie	Jan
nazwisko	Kowalski
dataUrodzenia	15.03.1985
nrDokumentu	ABC123456
dataRejestr	10.01.2025 14:32:07

kartaKow : KartaGracza	
numer	KG-00142
dataWydania	10.01.2025
statusAkt	true (aktywna)

kontoKow : KontoGracza	
id	142
saldo	1150.00 PLN
waluta	PLN
dataAktualizacji	20.01.2025 20:47:15

rez001 : Rezerwacja	
id	1001

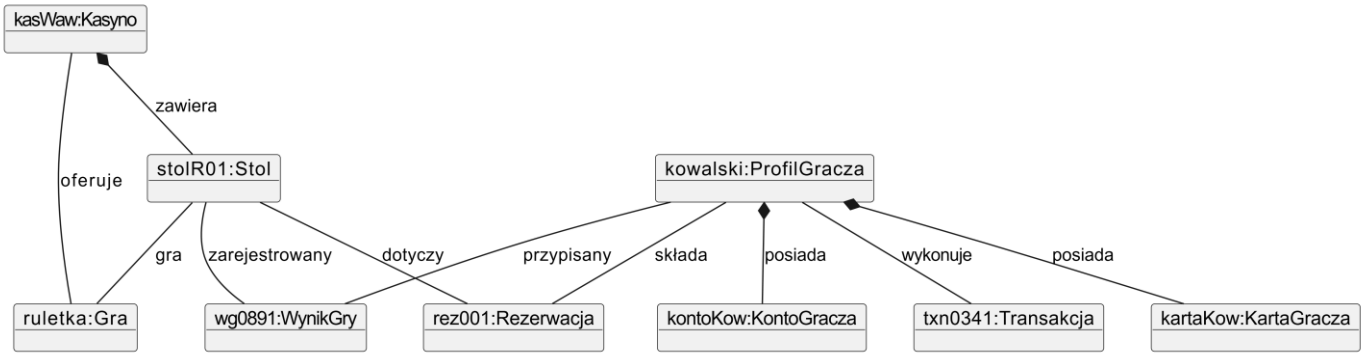
dataTerminu	20.01.2025
godzinaTerminu	20:00
dataUtworzenia	18.01.2025 11:15:03
status	zrealizowana

txn0341 : Transakcja	
id	0341
kwota	500.00 PLN
typ	doładowanie
dataGodzina	20.01.2025 19:45:22
status	zatwierdzona
formaPlatnosci	gotówka

wg0891 : WynikGry	
id	0891
stawka	200.00 PLN
wynik	wygrana
zmianaKwota	+700.00 PLN
dataGodzina	20.01.2025 20:47:15

3.3 Powiazania między obiektami

Poniżej zestawienie powiazań (asocjacji i kompozycji) między obiektami z modelowanej sytuacji:

Obiekt A	Obiekt B	Typ powiazania
kasWaw : Kasyno	**stolR01 : Stol**	Kompozycja — stoł należy do kasyna
kasWaw : Kasyno	**ruletka : Gra**	Asocjacja — kasyno oferuje ruletkę
stolR01 : Stol	**ruletka : Gra**	Asocjacja — przy stole R-01 gra się w ruletkę
kowalski : ProfilGracza	**kartaKow : KartaGracza**	Kompozycja — karta należy do profilu gracza
kowalski : ProfilGracza	**kontoKow : KontoGracza**	Kompozycja — konto należy do profilu gracza
kowalski : ProfilGracza	**rez001 : Rezerwacja**	Asocjacja — rezerwacja złożona przez gracza
stolR01 : Stol	**rez001 : Rezerwacja**	Asocjacja — rezerwacja dotyczy stołu R-01
kowalski : ProfilGracza	**txn0341 : Transakcja**	Asocjacja — transakcja doładowania konta gracza

kowalski : ProfilGracza	**wg0891 : WynikGry**	Asocjacja — wynik gry przypisany graczowi
stolR01 : Stol	**wg0891 : WynikGry**	Asocjacja — wynik gry zarejestrowany przy stołu R-01